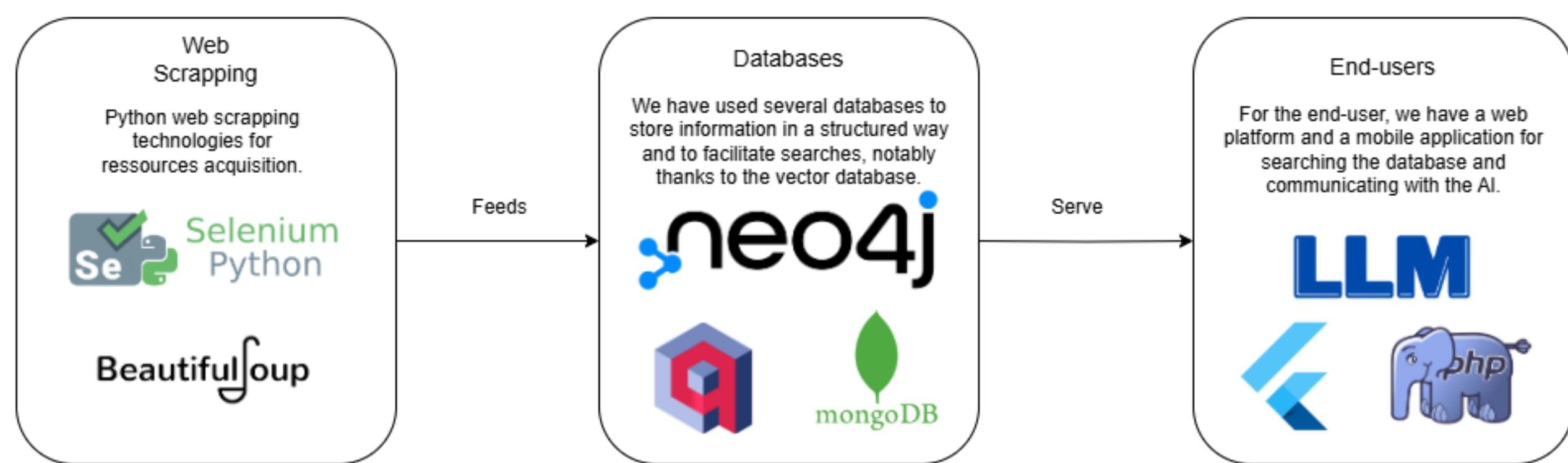


Résumé

Notre projet vise à faciliter le travail des professionnels enseignant les métiers du bâtiment en leur fournissant une plateforme qui centralise les informations, permet des recherches et offre une communication avec une IA spécialisée. Pour y parvenir, nous avons utilisé des technologies de web scraping, de nouveaux types de bases de données et l'intelligence artificielle.

Vue d'ensemble



Pourquoi BuildAI est une révolution ?

BuildAI est une plateforme innovante qui révolutionne l'accès aux connaissances liées au bâtiment en s'appuyant sur la récupération et la structuration de données pilotées par l'IA.

- **Connaissance centralisée** : Agrège diverses ressources liées à la construction en un seul hub accessible.
- **Recherche assistée par IA** : Utilise la recherche sémantique et les LLMs pour retrouver les informations les plus pertinentes.
- **Système hybride de bases de données** : Gère efficacement les données avec des bases vectorielles, graphe et documentaires.
- **Extraction de données en temps réel** : Scrape et met à jour en continu le contenu lié à l'industrie.
- **Adapté aux formateurs** : Conçu pour que les enseignants puissent facilement créer et personnaliser du matériel pédagogique.

Impacts clés de BuildAI

BuildAI transforme la manière dont les professionnels du secteur du bâtiment accèdent et utilisent la connaissance. En combinant recherche pilotée par IA, bases de données structurées et mises à jour en temps réel, il offre des avantages significatifs :

- **Accès plus rapide à l'information** : Élimine les recherches manuelles en structurant l'immense savoir de l'industrie dans un système facilement consultable.
- **Expérience d'apprentissage intelligente** : Utilise des recommandations IA pour proposer des contenus pédagogiques adaptés aux enseignants et aux apprenants.
- **Accès fluide sur tous les appareils** : Disponible comme plateforme web et application mobile, pour un accès permanent.
- **Base de connaissances interconnectée** : Intègre des bases vectorielles, graphe et documentaires pour enrichir la compréhension contextuelle et le lien entre ressources.
- **Évolutif et tourné vers l'avenir** : Conçu pour s'étendre au-delà de la construction vers d'autres secteurs nécessitant une gestion structurée des connaissances.

Comment fonctionne le Web Scraping

Le Web scraping est le processus automatisé d'extraction d'informations structurées à partir de sites web. BuildAI exploite le Web scraping pour collecter et organiser des données liées à la construction depuis de multiples sources en ligne. Le processus suit ces étapes clés :

1. **Identification des sites cibles** : Sélection de sources pertinentes comme des documents réglementaires, supports pédagogiques et blogs techniques.
2. **Envoi de requêtes HTTP** : Outils comme Selenium et BeautifulSoup permettent d'accéder aux pages web et d'en récupérer le contenu HTML.
3. **Analyse et extraction des données** : Le HTML brut est analysé pour extraire des informations structurées (texte, tableaux, images, métadonnées).
4. **Nettoyage et mise en forme** : Les données extraites sont traitées pour supprimer les éléments inutiles, corriger les incohérences et normaliser le format.
5. **Stockage en bases de données** : Les données nettoyées sont stockées dans des bases vectorielles, graphe et documentaires pour un accès efficace.
6. **Mises à jour continues** : Le système scrute régulièrement les contenus mis à jour afin de garantir aux professionnels un savoir toujours actuel.

Le Web scraping permet à BuildAI d'automatiser la collecte de données à grande échelle, garantissant aux professionnels et formateurs de la construction un accès à des ressources complètes, structurées et à jour.

Architecture des bases de données : Neo4j, MongoDB et Qdrant

BuildAI utilise une architecture hybride de bases de données pour gérer et récupérer efficacement les données liées à la construction. Trois bases spécialisées sont utilisées selon le type d'information :

Neo4j - Base graphe

- Conçue pour stocker les relations entre entités (matériaux, techniques, réglementations).
- Permet des requêtes en réseau, idéale pour les systèmes de recommandations et knowledge graphs.
- Propose des algorithmes rapides de recherche de chemins pour découvrir les connexions entre concepts.

MongoDB - Base documentaire

- Stocke des données non structurées ou semi-structurées (documents pédagogiques, rapports, manuels).
- Utilise des documents proches de JSON, offrant flexibilité et évolutivité.
- Idéale pour organiser des contenus divers dans une structure hiérarchique intuitive.

Qdrant - Base vectorielle

- Optimisée pour la recherche vectorielle haute dimension et la similarité.
- Permet la recherche sémantique via des embeddings générés par IA à partir de textes liés à la construction.
- Facilite la récupération rapide d'informations pertinentes selon leur sens contextuel.

En combinant ces trois bases, BuildAI garantit une représentation efficace des connaissances, des requêtes rapides et un stockage évolutif, en faisant une solution robuste pour les professionnels du bâtiment.

BuildAI : Plateforme web, application mobile, LLM et moteur de recherche

BuildAI propose une solution multi-plateforme pour assurer un accès fluide au savoir lié à la construction. Le système se compose de :

Application mobile (Flutter)

L'app mobile BuildAI, développée avec Flutter, offre :

- Une interface intuitive et responsive pour l'apprentissage nomade.
- Une intégration fluide avec le moteur de recherche piloté par IA.
- Un accès hors-ligne aux documents et ressources stockées.

Plateforme web (PHP)

La version web de BuildAI, développée en PHP, permet :

- Une expérience complète de gestion et de navigation dans les ressources.
- L'ajout et la structuration de contenus pédagogiques par les enseignants.
- La connexion avec Neo4j, MongoDB et Qdrant pour une récupération optimisée.

Large Language Model (LLM)

BuildAI intègre un LLM entraîné sur mesure afin d'améliorer la recherche d'information :

- Traite les requêtes en langage naturel pour des réponses intelligentes.
- Génère des résumés de documents pour une compréhension rapide.
- Fournit une aide contextuelle aux utilisateurs selon leurs besoins.

Moteur de recherche piloté par IA

Le moteur de recherche combine plusieurs techniques avancées :

- Recherche vectorielle (Qdrant) : retrouve les documents pertinents par sens et non par mots-clés.
- Recherche graphe (Neo4j) : explore les relations entre concepts.
- Indexation documentaire (MongoDB) : facilite la recherche structurée sur de grands ensembles de données.

En combinant ces technologies, BuildAI offre une plateforme intégrée, évolutive et simple d'utilisation pour les professionnels et enseignants du bâtiment.

Architecture du projet

